

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分	6	15	5	11	16						52	

得分	阅卷人

一、找出指令错误并改正 (共 10 分, 每题 2 分)

1. MOVX A, 1000H; A ← (1000H) 片外 RAM
 MOVX DPTR, 1000H.
 MOV A, @DPTR.
 MOVX A, @DPTR.
 MOV DPTR, 1000H

2. XCHD A, R0 ; A₀₋₃ ↔ R0₀₋₃
 SJMP R0 ; R0 自交换.
 XCHD A, R0
 PUSH A ; 累加器 A 压栈
 PUSH ACC ; 压栈只影响 ACC 不树用 A.
 PUSH ACC

4. MOV R0, #80H ; 80H 单元传送到 A 累加器
 MOV A, @R0
 MOV DPTR, 80H ; 80H 位于特殊功能寄存器区.
 MOV A, @DPTR
 MOV A, B
 MUL AB

得分	阅卷人
15	

二、简答题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. MCS51 单片机片内 RAM 划分为哪三部分? 各部分的主要功能是什么?

特殊功能寄存器: 11 个特殊寄存器, 用于控制单片机内部各种特殊功能。
 控制寄存器: ALS, RET, PCON.
 P0~P3: 作用: 准双向 I/O 口。部分有第二功能。

2. "DAA"指令作用是什么? 怎样使用?

作用: 对 A 中 BCD 码加法结果进行调整, 使其仍为十进制结果。
 用法: ADD A, R0.

3. 简述 MCS51 单片机中断响应的过程。

正在工作的 CPU 接收到另一事件响应, 结束之低线一个结束中断信号再返回。
 1. 关中断: 屏蔽其它中断请求信号。
 2. 保护断点: 将断点地址压入堆栈保存, 即当前 PC 值入栈。
 3. 寻找中断源: 中断服务程序入口 PC, 转入中断服务。
 4. 保护现场: 将中断服务程序使用的寄存器内容入栈。
 5. 中断处理: 执行中断源所要求的程序段。
 6. 恢复现场: 恢复被使用寄存器的原有内容。
 7. 开中断: 允许接受其它中断请求信号。
 8. 中断返回: 执行 RETI 指令, 栈顶内容 PC, 程序跳转回断点处。

4. 简述 MCS51 单片机串行接口接收和发送数据的过程。

单片机串行接口接收数据有方式 0、方式 1、方式 2 和方式 3 四种。

5. 为什么要消除按键的机械抖动? 消除按键抖动的方法有几种?

因为若不消除按键的机械抖动, 很难判断出按键是否按下。

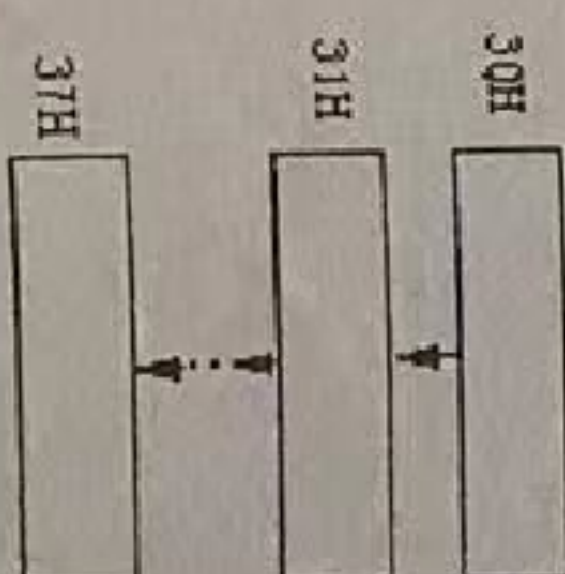
消除按键抖动: 调用一个延迟时间程序。

6. 简述单片机三总线的概念

数据总线: 传送数据到总线。
 地址总线: 传送地址到总线。
 I/O、控制线: 控制总线。

得分	阅卷人

三、试编写一段程序, 其功能为将 30~37H 单元内容下移一个单元, 即 (共 10 分)



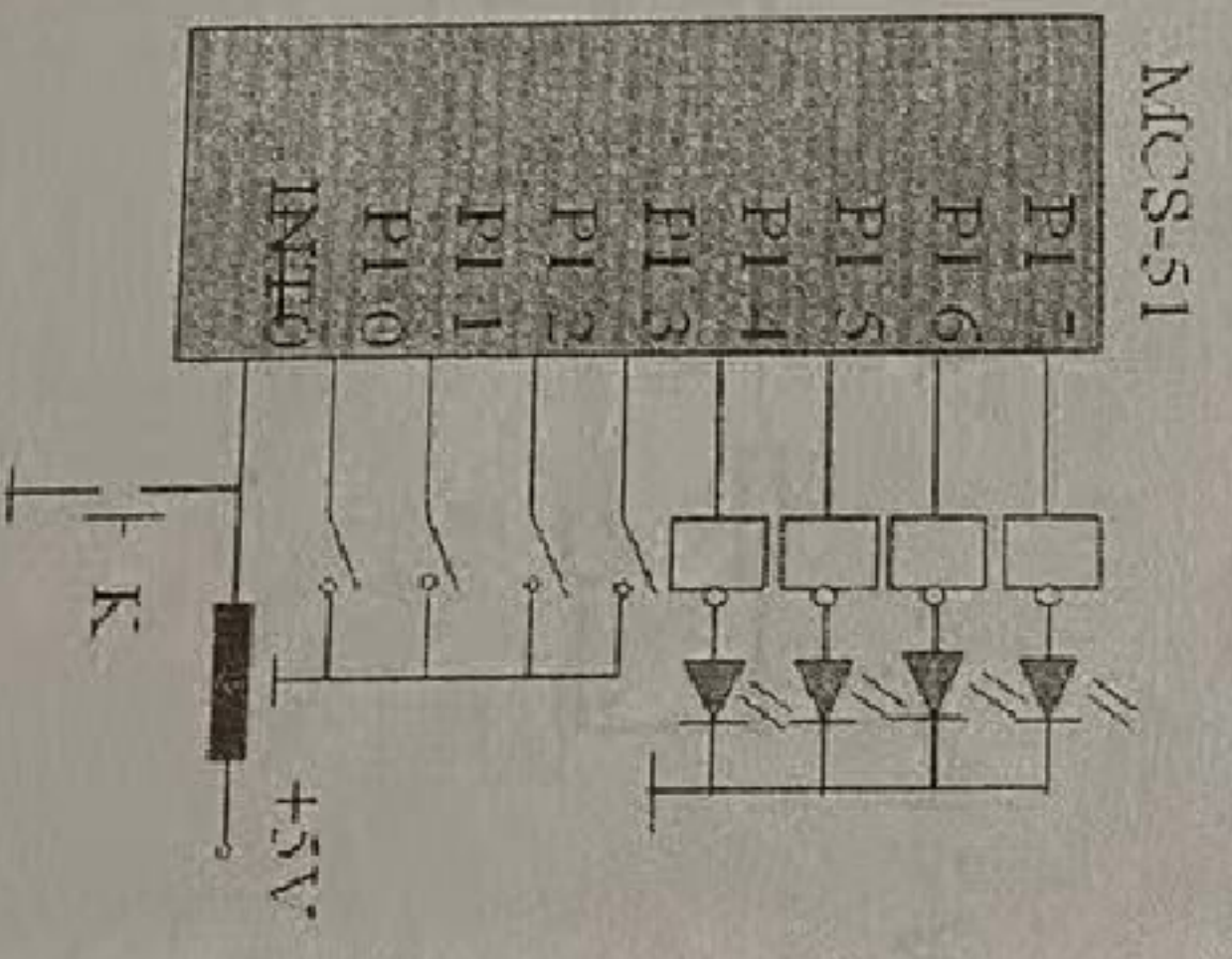
```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H.
MAIN: MOV R0, 30H.
MOV R1, 31H.
MOV A, @R0.
MOV R1, A ; 30H 移向下-单元.
CLR A ; 31H
MOV A, 31H
CLR A ; 31H 移向下-单元.
MOV R2, A ; 31H 移向下-单元.
CLR A ; 32H
MOV A, 32H
CLR A ; 32H 移向下-单元.
MOV R3, A ; 32H 移向下-单元.
CLR A ; 33H
MOV A, 33H
CLR A ; 33H 移向下-单元.
MOV R4, A ; 33H 移向下-单元.
CLR A ; 34H
MOV R5, A ; 34H 移向下-单元.
```

```
CLR A
MOV A, 35H
MOV R6, A.
CLR A
MOV A, 36H
MOV R7, A
CLR A
MOV A, 37H
MOV R0, A.
```

得分	阅卷人

四、用 4 个发光二极管对应显示 4 个开关的开关状态。如 P1.0 合则 P1.4 亮。先设好开关状态，然后发出中断请求信号，改变指示灯亮灭状态。(15 分)

```
ORG 0000H.
AJMP MAIN
ORG 0003H.
AJMP INT0
INT0: CLR P1.0
SETB EA
SETB TR0
SETB TFO
H: JN P1.0 ; 检测到信号
SETB P1.4
RETI.
```



INT0: CLR P1.1
SETB EA
SETB BTR0
SETB TFO
H: JN P1.1 ;
SETB P1.5
RETI.

INT0: CLR P1.2

```
SETB EA
SETB TR0
SETB TFO
H: JN P1.2 ;
SETB P1.6
RETI
```

得分	阅卷人

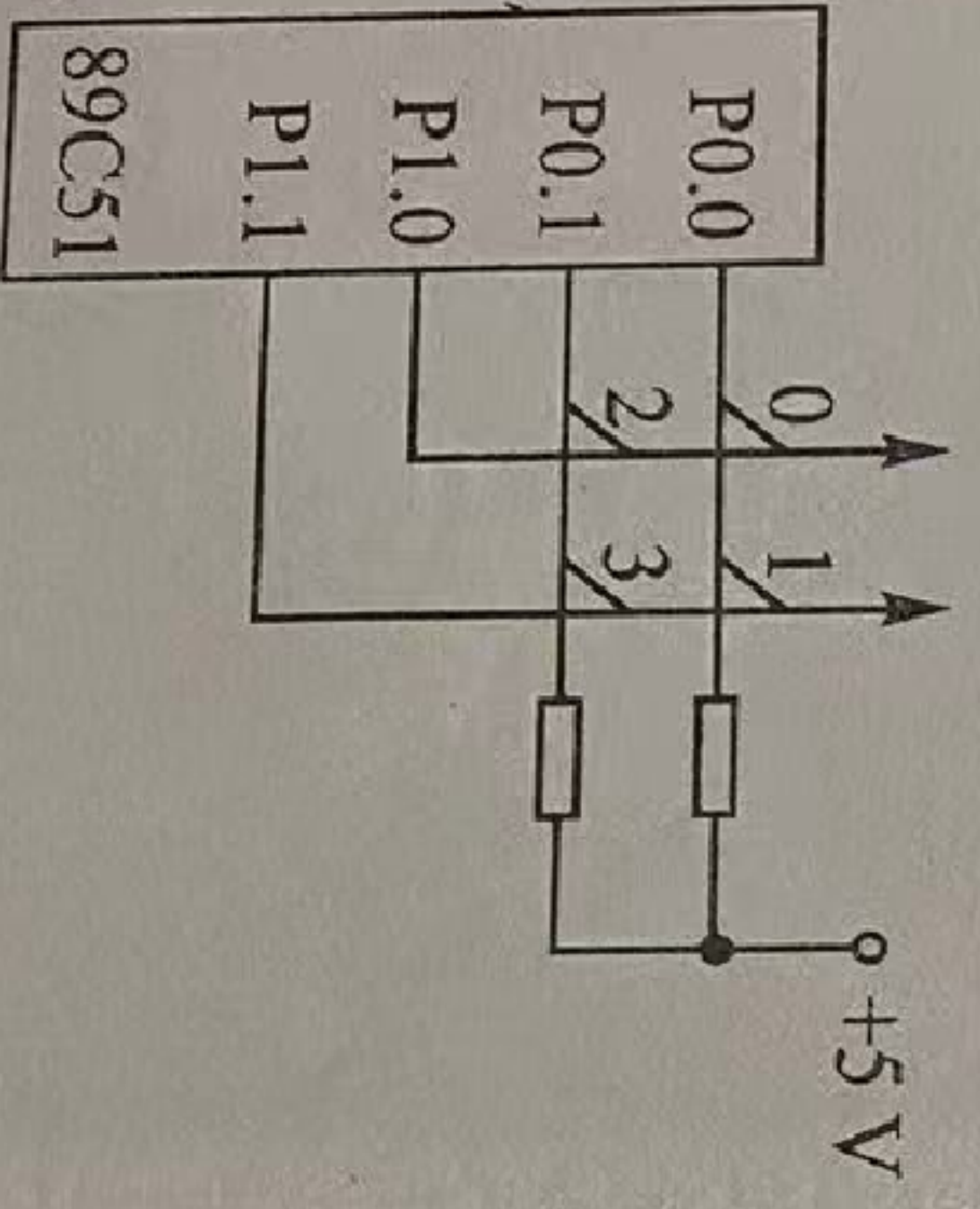
五、2 位被除数存放在 R2R3R4R5 四个寄存器中，16 位除数存放在 R6R7 两个寄存器中，编程实现 $R2R3R4R5 \div R6R7$ ，商存放在 R4R5 中，余数存放在 R2R3 中。(15 分)

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
MAIN: MOV B, R3 ; 将除数放在 B 中
MOV A, R1R2 ; 将被除数放在累加器 A 中
DIV A, B ; 除法
MOV R4, A ; 商放在 R4 中
MOV R5, B ; 余数放在 R5 中
```

得分 阅卷人 设计一个 2x2 行列式键盘，并编写键盘扫描子程序（键号=行首键号+列号）（20 分）。

键盘描述思路：

先将第一行向全部置 0 或列向全部置 1
通过列向搜索，若第一行未有键按下，
则列向全为 1；若有键按下，则
被按下键的列变为 0。
第二行同理来判断，从而找出键号。



$$\{ P_a = P_{0.0} \& 00H .$$